

偏振光学实验

廖汶锋

2019010996

May 24, 2021

一、实验目的

1. 理解偏振光的基本概念，偏振光的起偏与检偏方法；
2. 学习偏振片与波片的工作原理与使用方法。

二、实验数据分析

1. 观测布儒斯特角：光束正入射棱镜表面时平台方位角是 $\alpha_{i=0} = 341^\circ 00'$ ；入射角为布儒斯特角时平台方位角 $\alpha_B = 284^\circ 35'$ ；布氏角的测量值是 $\theta_B = |\alpha_B - \alpha_{i=0}| = 56^\circ 25'$ ；由此算出冷静折射率是 $n = \tan \theta_B = 1.506$ ； n 的相对偏差是 $|(n - 1.54)/1.54| = 2.20\%$
2. 测定偏振器透射轴方向：布氏角时起偏器P的透射轴在水平方向，方位角为 $p_{\leftrightarrow}$ ；检偏器 A 和 P 正交时(P盘置于平均值 $\overline{p_{\leftrightarrow}}$ ，A 盘转至消光状态，A 盘方位角为 $a_{\downarrow}$)

序号	1	2	3	4	5	6	标准差	平均值 $\overline{p_{\leftrightarrow}}$	$a_{\downarrow}$
$p_{\leftrightarrow}/(^{\circ})$	91.4	93.0	93.0	92.4	92.9	92.0	0.59	92.45	2.6

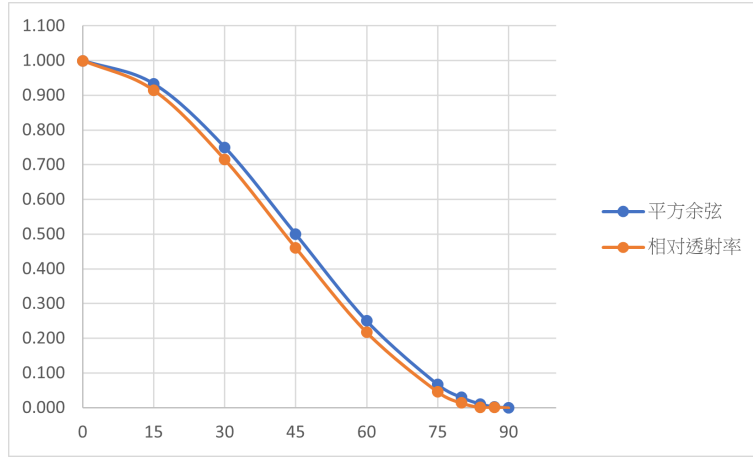
3. 测消光比 e ：当 $p = \overline{p_{\leftrightarrow}} = 92.45^\circ$ 时，交替测量透射光强极值 I_{max} 和 I_{min} (直接记录毫伏表读数)。

$R_2 = 100\Omega$	$I_{max}/(mV)$	$I_1 = 3.108$	$I_3 = 3.113$	$I_5 = 3.110$	$I_7 = 3.108$
$R_1 = 100\Omega$	$I_{min}/(mV)$	$I_2 = 0.000$	$I_4 = 0.000$	$I_6 = 0.000$	挡住光源时 $I_0 = -0.007$
$e = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{I_4 + I_6 - 2I_0}{4I_5}$	0.0011				

4. 测量透射光强 I_m 与两偏振器夹角 θ 间的关系：

电阻箱示值 $R = 100\Omega$ ， $p = \overline{p_{\leftrightarrow}} = 92.45^\circ$ ， $a_{\downarrow} = 2.6^\circ$ ； $I_{max} = I_m|_{\theta=0}$

夹角 $\theta/(^{\circ})$	0	15	30	45	60	75	80	84	87	90
A 盘 $a = a_{\downarrow} + 90^\circ + \theta$	92.6	107.6	122.6	137.6	152.6	167.6	172.6	176.6	179.6	182.6
$I_m(mV)$	3.109	2.842	2.222	1.432	0.675	0.142	0.043	0.003	-0.004	-0.001
$I_c = I_{max}(\cos \theta)^2 + I_{min}$	3.1080	2.8997	2.3308	1.5535	0.7763	0.2073	0.0927	0.0330	0.0075	-0.0010
$ I_c - I_m /I_m/(%)$	0.03%	2.03%	4.88%	8.48%	15.00%	45.96%	115.69%	299.70%	383.86%	0.00%



5. 定波片 C_0 的快轴方向 $p = \overline{p_{\leftrightarrow}} = 92.45^\circ$, $a_{\uparrow} = 2.6^\circ$; 波片 C_0 快轴在竖直方向时度盘实值 $C_0 = 11.p^\circ$ 。
6. 线偏振光通过 1/4 波片: C_0 度盘示值 $C_0 = 11.0^\circ$ 。

$\beta = p - p_{\leftrightarrow}/(\circ)$	0.0	22.5	45.0	67.5	43.0
P盘方位角 $p = \beta + p_{\leftrightarrow}/(\circ)$	92.45	114.95	137.45	159.95	135.45
A盘透射轴在长轴方向时读数 $a_i/(\circ)$	92.6	95.5	-	190.0	185.5
长轴方向角 $\Phi = a_i - (a_{\uparrow} + 90^\circ)/(\circ)$	0.0	2.9		97.4	92.9
$I_{max}/(mV)$	1.852	0.596	0.018	0.257	0.030
$I_{min}/(mV)$	0.002	0.141	0.016	0.023	0.026
$b^2/a^2 = I_{min}/I_{max}$	0.00108	0.23658	0.88889	0.08949	0.86667
用(11)式计算出的 δ_r	-	76.77	86.63	50.95	89.12
用(2)式计算出的 Φ	-	6.45	45.00	-16.10	6.21

7. 定波片 C_x 的轴方向: $p = \overline{p_{\leftrightarrow}} = 92.45^\circ$, $a_{\uparrow} = 2.6^\circ$; 波片 C_x 的一个轴在竖直方向时度盘实值 $C_x = 48.0^\circ$ 。

8. 线偏振光通过 1/2 波片或全波片:

C_x 某轴在竖直方向, 度盘实值为 $C_x = 48.0^\circ$

C_0 快轴在竖直方向, 度盘实值为 $C_0 = 11.0^\circ$

$p - p_{\leftrightarrow}/(\circ)$	0.0	15.0	30.0	45.0
$p/(\circ)$	92.45	107.45	122.45	137.45
消光时 A 盘读数 $a_i/(\circ)$	2.6	17.7	32.8	47.0
$a_{\uparrow} - a_i/(\circ)$	0.0	15.1	30.2	44.4

由此可见, 通光方向与 C_0 的快轴方向平行, C_0 和 C_x 形成了一个全波片。

9. 线偏振光通过 1/2 波片或全波片:

C_x 某轴在竖直方向, 度盘实值为 $C_x = 48.0^\circ$

C_0 快轴在水平方向, 度盘实值为 $C_0 = 101.0^\circ$

$p - p_{\leftrightarrow}/(\circ)$	0.0	15.0	30.0	45.0
$p/(\circ)$	92.45	107.45	122.45	137.45
消光时 A 盘读数 $a_i/(\circ)$	1.8	344.5	329.0	314.0
$a_{\uparrow} - a_i/(\circ)$	-0.8	341.9	326.4	311.4

由此可见, 通光方向与 C_0 的慢轴方向关于 C_x 的竖直轴对称, 所以 C_0 和 C_x 形成了一个 1/2 波片。所以, 当 $C_x = 48^\circ$ 时, 竖直方向的轴是快轴。

三、实验总结

本次实验让我们观察到了光的偏振现象，同时了解波片快慢轴对与光的相位影响。

附录：原始数据

起偏器和检偏器的可旋转部分在两个度盘下端，转动时要扶稳度盘外壳，以免度盘零点偏移造成测量错误！

偏振光学实验

姓名 廖成峰 学号 2019010176 班号 2019 座位号 19 日期 2021/6/15

4. 观测布儒斯特角：光束正入射棱镜表面时平台方位角 $\alpha_0 = 284.35'$ ；入射角为布儒斯特角时平台方位角 $\alpha_B = 284.35'$ ；布氏角的测量值 $\theta_B = \alpha_B - \alpha_0 = 6.66'$ ；由此算出的折射率 $n = \tan \theta_B = 1.54$ ； n 的相对偏差 $(n - 1.54)/1.54 = 0.00\%$ 。
5. 测定偏振器透射轴方向：布氏角时起偏器P的透射轴在水平方向，方位角为 $p_{\pm}$ ；检偏器A和P正交时（P盘置于平均值 $p_{\pm}$ ，A盘转至消光状态），A的方位角记作 $a_{\pm}$ 。

序号	1	2	3	4	5	6	标准差	平均值 $\overline{p_{\pm}}$	$a_{\pm}$
$p_{\pm}$	146.6°	146.6°	146.0°	148.0°	147.6°	147.5°		147.14°	

6. 测消光比 e ：当 $p = p_{\pm}$ 时，交替测量透射光强极值 $I_{\max}$ 和 $I_{\min}$ （直接记录毫伏表读数）。
先检查仪器：数字毫伏表显示的 $I_{\max}$ 值大于 1.000mV 才能开始实验。
 $R_2 = 100\Omega$ $I_{\max}$ (单位 mV) $I_1 = 3.108$ $I_2 = 3.113$ $I_3 = 3.110$ $I_4 = 3.108$ $e = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{(I_4 + I_6 - 2I_0)}{4 \cdot I_5}$
 $R_1 = 100\Omega$ $I_{\min}$ (单位 mV) $I_5 = 0.000$ $I_6 = 0.000$ $I_0 = 0.000$ 挡光光源时 $I_0 = -0.007$ (参见表7后注)

7. 测量透射光强 I_m 与两偏振器夹角 θ 间的关系：

电阻箱示值 $R = 100\Omega$ ， $p = p_{\pm} = 92.45^\circ$ ； $a_{\pm} = 2.6^\circ$ ； $I_{\max} = I_m$ (夹角 $\theta = 0$ 度时)

夹角 θ (度)	0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	80.0	84.0	87.0	90.0	0
A盘 $a = a_{\pm} + 90^\circ + \theta$	92.6°	107.6°	122.6°	137.6°	152.6°	167.6°	172.6°	176.6°	179.6°	182.6°	
I_m (mV) 测量值	3.109	2.442	2.222	1.432	0.675	0.142	0.043	0.003	-0.004	-0.001	
$I_m = I_{\max}(\cos \theta)^2 + I_{\min}$	*										*
$ I_m - I_{\max} /I_m$ (%)	*										*

注：(1) $I_m = I_{\max}(\cos \theta)^2 + I_{\min}$ 为计算值； $|I_m - I_{\max}|/I_m$ 为相对偏差。(2) 用 $|I_m - I_{\max}|/I_m$ 计算 84、87、90° 时的相对偏差，式中 I_0 为挡光光源时的值（包含背景光、光电暗电流、噪声、寄生电势和电表零点漂移等综合影响）。

8. 定波片 C_0 快轴方向（大致方向已知） $p_{\pm} = 92.45^\circ$ ， $a_{\pm} = 2.6^\circ$ ，波片 C_0 快轴在竖直方向时度盘示值 $C_0 = 11.0^\circ$

9. 线偏振光通过 1/4 波片， C_0 度盘示值 $C_0 = 11.0^\circ$

$\beta = p - p_{\pm}$ (度)	0.0	22.5	45.0	67.5	43.0
P盘方位角 $p = \beta + p_{\pm}$	92.45°	114.95°	137.45°	159.95°	135.45°
A盘透射轴在长轴方向时读数 a_i	92.6°	98.6°		190.0°	185.5°
长轴方位角 $\psi = a_i + 90^\circ - a_{\pm}$	0	2.9°		97.4°	92.9°
$I_{\max}$ (最大光强)	1.862	0.569	0.018	0.257	0.020
$I_{\min}$ (最小光强)	0.002	0.141	0.016	0.023	0.026
$b^2/a^2 \approx I_{\min}/I_{\max}$					
用(1)式计算所得的 δ_i	*				
用(2)式计算所得的 ψ	*				

注：由于测量误差等原因， δ_i 、 ψ 计算结果可能无解

10. 定波片 C_x 的轴方向 $p_{\pm} = 92.45^\circ$ ， $a_{\pm} = 2.6^\circ$

波片 C_x 的一个轴在竖直方向时度盘示值 $C_x = 48.0^\circ$

11. 线偏振光通过 1/2 波片或全波片：

C_x 某轴在竖直方向，度盘示值 $C_x = 48.0^\circ$

C_0 快轴在竖直方向，度盘示值 $C_0 = 11.0^\circ$

$p - p_{\pm}$	0.0	15.0	30.0	45.0
p	92.45°	107.45°	122.45°	137.45°
消光时A盘读数 a_i	2.6°	17.7°	32.8°	47.0°
$a_{\pm} - a_i$	0°	15.1°	30.2°	44.4°

12. 线偏振光通过 1/2 波片或全波片：

C_x 某轴在竖直方向，度盘示值 $C_x = 48.0^\circ$

C_0 快轴在水平方向，度盘示值 $C_0 = 101.0^\circ$

$p - p_{\pm}$	0.0	15.0	30.0	45.0
p	92.45°	107.45°	122.45°	137.45°
消光时A盘读数 a_i	2.6°	34.5°	329.8°	314.0°
$a_{\pm} - a_i$	0°	-17.3°	-32.8°	-47.8°

报告中要求分析11、12中 C_x 快轴的方向。

数据分析和结论：

原始数据用钢笔或圆珠笔记录。如果测量有误，可在原处修改或在背面记录数据

20210316